Construcción de Software

Tema 08: Modelo C4

Ing. Antonio Arroyo-Paz

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas · UNSA · Semestre 2026-B

Información de la sesión

SEMANA

08

12/10/2026 – 17/10/2026

Tema 08: Modelo C4

Curso	Construcción de Software
Docente	Ing. Antonio Arroyo-Paz
Semestre / Grupo	2026-B · Grupos A y C

Agenda

1. Inicio · 10 min
2. Utilidad · 10 min
3. Transformación · 50 min
4. Práctica grupal · 25 min
5. Cierre · 5 min

Logro de aprendizaje

Al finalizar la sesión, el estudiante **modela** la arquitectura de un sistema con los diagramas del modelo C4 y verifica su notación con la lista de revisión oficial.

1 Comprende

Explica las abstracciones del modelo C4 y el alcance y la audiencia de sus siete diagramas.

2 Aplica

Modela en grupo los diagramas de contexto, contenedores y dinámico de un caso real.

3 Evalúa

Revisa los diagramas de otro grupo con la lista de revisión de c4model.com.

Resultado del estudiante (ABET): C.c — Diseña sistemas con restricciones realistas; C.d — Trabaja en equipo; C.g — Comunica a públicos diversos.

01

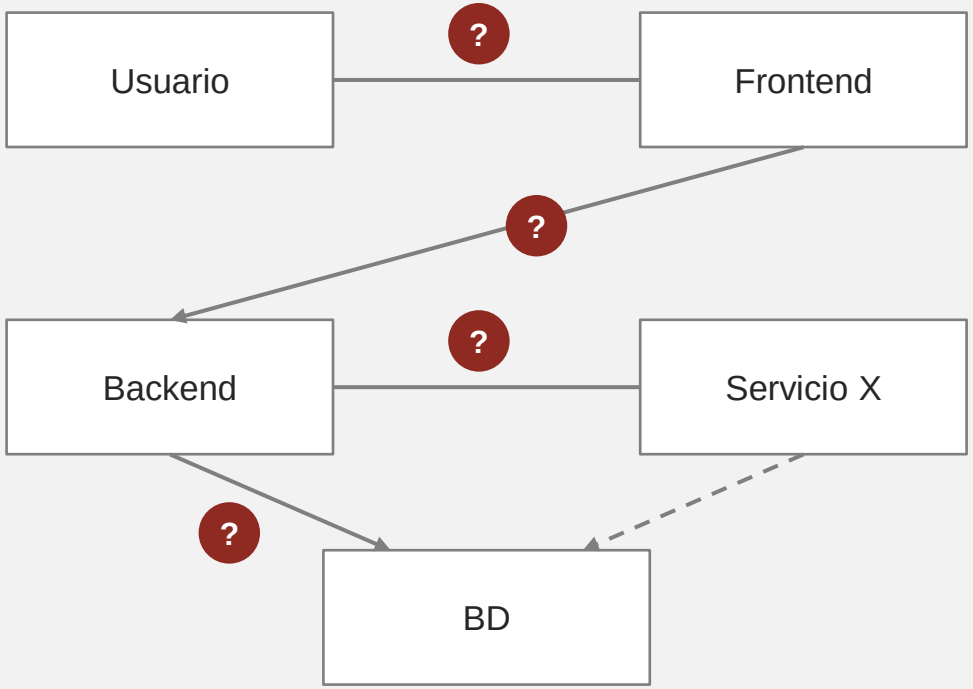
SECCIÓN

Inicio

10 min · Saberes previos: ¿qué le dice este diagrama a un nuevo integrante del equipo?

¿Qué nos dice este diagrama?

- **Recordemos:** ADR (Tema 06) y diagramas UML (Tema 07) de AgroConecta.
- **Situación:** el equipo entrega este diagrama a un nuevo integrante.
- **Reto en parejas (3 min):** anoten tres preguntas que el diagrama no responde.



Al final de la sesión lo redibujaremos con el modelo C4.

Figura 1. Un diagrama típico de "cajas y flechas" sin notación explícita.

02

SECCIÓN

Utilidad

10 min · Qué es el modelo C4, por qué funciona como un mapa y qué dice la investigación.

¿Qué es el modelo C4?

Modelo C4 (Simon Brown)

Un enfoque fácil de aprender y amigable para los desarrolladores para diagramar arquitectura de software: abstracciones jerárquicas, diagramas jerárquicos y diagramas de apoyo, independiente de la notación y de las herramientas.

— Brown, S. c4model.com, sitio oficial (traducción propia).

Abstracciones

Diagramas por niveles

Notación libre

Diagramas como mapas: hacer zoom

- **Analogía:** como en un mapa digital, se pasa de Perú a Arequipa y luego a Yanahuara.
- **Cada nivel:** cuenta una historia distinta a una audiencia distinta.
- **En la práctica:** contexto y contenedores bastan para la mayoría de equipos.

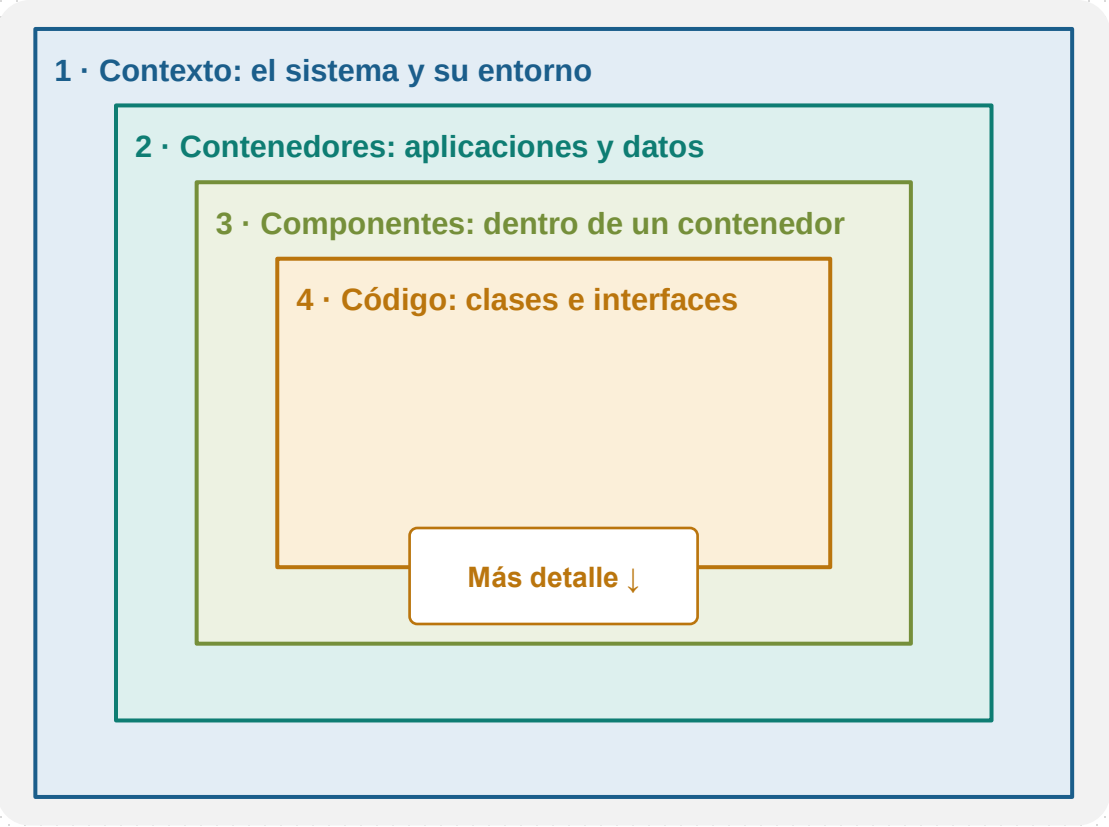


Figura 2. Los cuatro niveles de zoom del modelo C4. Fuente: adaptado de Brown (c4model.com).

Estado del Arte: C4, documentación e IA

Autor (año)	Propuesta	Aporte principal	Relación con el tema
Rost et al. (2013)	Encuesta a desarrolladores sobre documentación de arquitectura	Identifica qué información y formatos buscan los desarrolladores	Motiva documentación breve y por niveles, como C4
Tagliaferro et al. (2025)	LLM que generan diagramas de componentes desde especificaciones informales	Métricas frente a diagramas de expertos	El nivel de componentes generado por IA requiere revisión
Szczepanik y Chudziak (2026)	Agentes LLM que generan vistas C4 de contexto, contenedores y componentes	Modelos rápidos y compilables, evaluados con reglas C4	La IA propone vistas; las reglas C4 las verifican
De Luca et al. (2026)	CIAO: documentación de arquitectura generada desde repositorios	Plantilla basada en ISO 42010 y C4, evaluada con 22 desarrolladores	Documentación viva que parte del código

Búsqueda en IEEE Xplore, Springer y arXiv (2013–2026).

03

SECCIÓN

Transformación

50 min · Tema 1: abstracciones y notación. Tema 2: los cuatro diagramas centrales, uno por uno. Tema 3: diagramas de apoyo y diagramas como código.

Las abstracciones del modelo C4

Abstracción	Qué es	Ejemplo en AgroConecta
Persona	Un usuario humano o rol que usa el sistema	Comprador, Productor
Sistema de software	El nivel más alto: entrega valor y lo construye un equipo	AgroConecta; Pasarela de pagos (externo)
Contenedor	Aplicación o almacén de datos que debe ejecutarse	App web (React), API (Spring Boot), PostgreSQL
Componente	Funcionalidad agrupada tras una interfaz, dentro de un contenedor	PedidoController, PedidoService
Código	Clases, interfaces o funciones que implementan un componente	Pedido, PasarelaPago, YapeAdapter

Un contenedor C4 no es un contenedor Docker

> ## Contenedor (en C4)
>
> *Representa una aplicación o un almacén de datos: algo que debe estar en ejecución para que el sistema funcione. Por ejemplo, una SPA, una API, una app móvil, un esquema de base de datos o un bucket S3.*
>
> — Brown, S. c4model.com/abstractions/container (traducción propia).

Aplicación

Almacén de datos

≠ contenedor Docker

Notación: lo que todo diagrama necesita

Aspecto	Recomendación oficial	Ejemplo en AgroConecta
Título	Indica el tipo de diagrama y su alcance	"Diagrama de contenedores de AgroConecta"
Leyenda	Explica formas, colores, líneas y siglas	Persona, sistema, contenedor, externo
Elementos	Tipo explícito y una descripción breve	API [Contenedor: Spring Boot]
Relaciones	Unidireccionales y con etiqueta específica (evitar "usa")	"Registra pedidos en"
Tecnología	En contenedores, componentes y en la comunicación entre ellos	JSON/HTTPS, JDBC

Diagrama 1 · Contexto: definición

- **Qué es:** la vista general; el sistema es una sola caja.
- **Responde:** ¿quién lo usa y con qué sistemas se comunica?
- **Alcance:** un sistema de software.
- **Audiencia:** todos, incluso no técnicos.
- **¿Recomendado?:** sí, siempre.

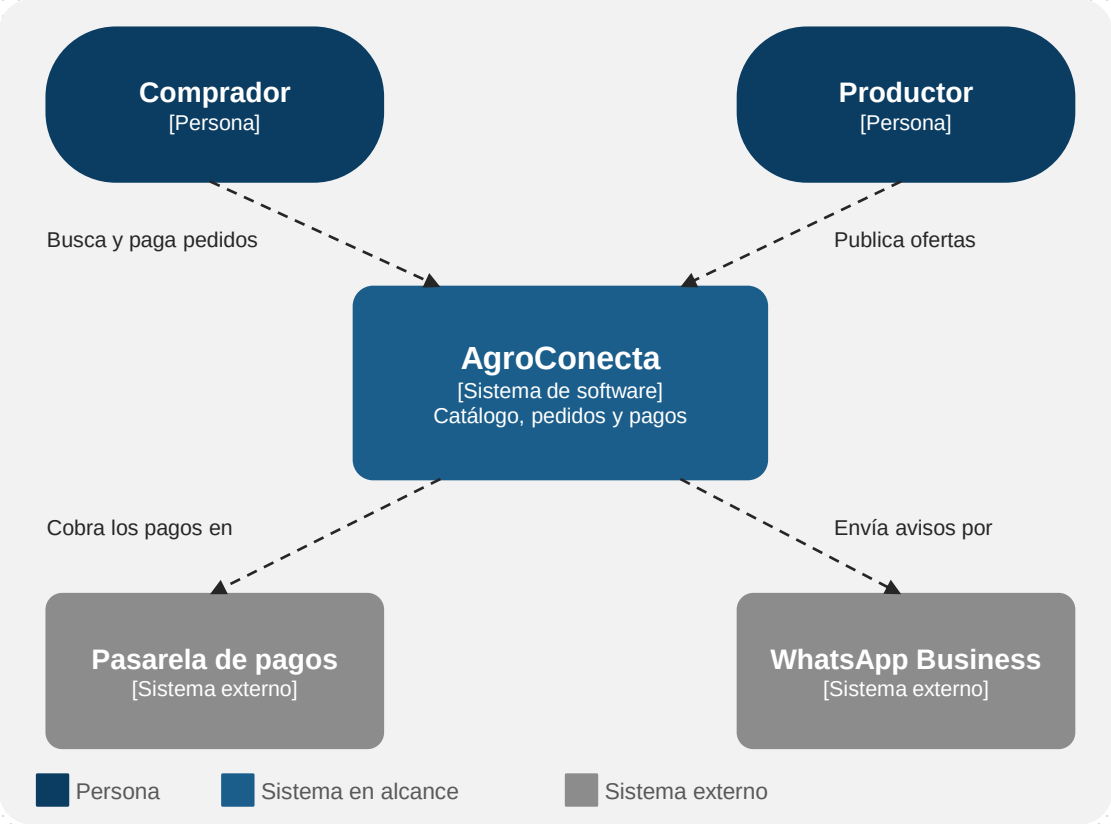


Figura 3. Esquema del diagrama de contexto de AgroConecta.

Contexto de AgroConecta: cómo leerlo

- **1. Centro:** AgroConecta es una sola caja.
- **2. Izquierda:** las personas que lo usan.
- **3. Derecha:** sistemas externos y de la cooperativa.
- **4. Flechas:** se leen como oración: "Comprador busca productos en AgroConecta".

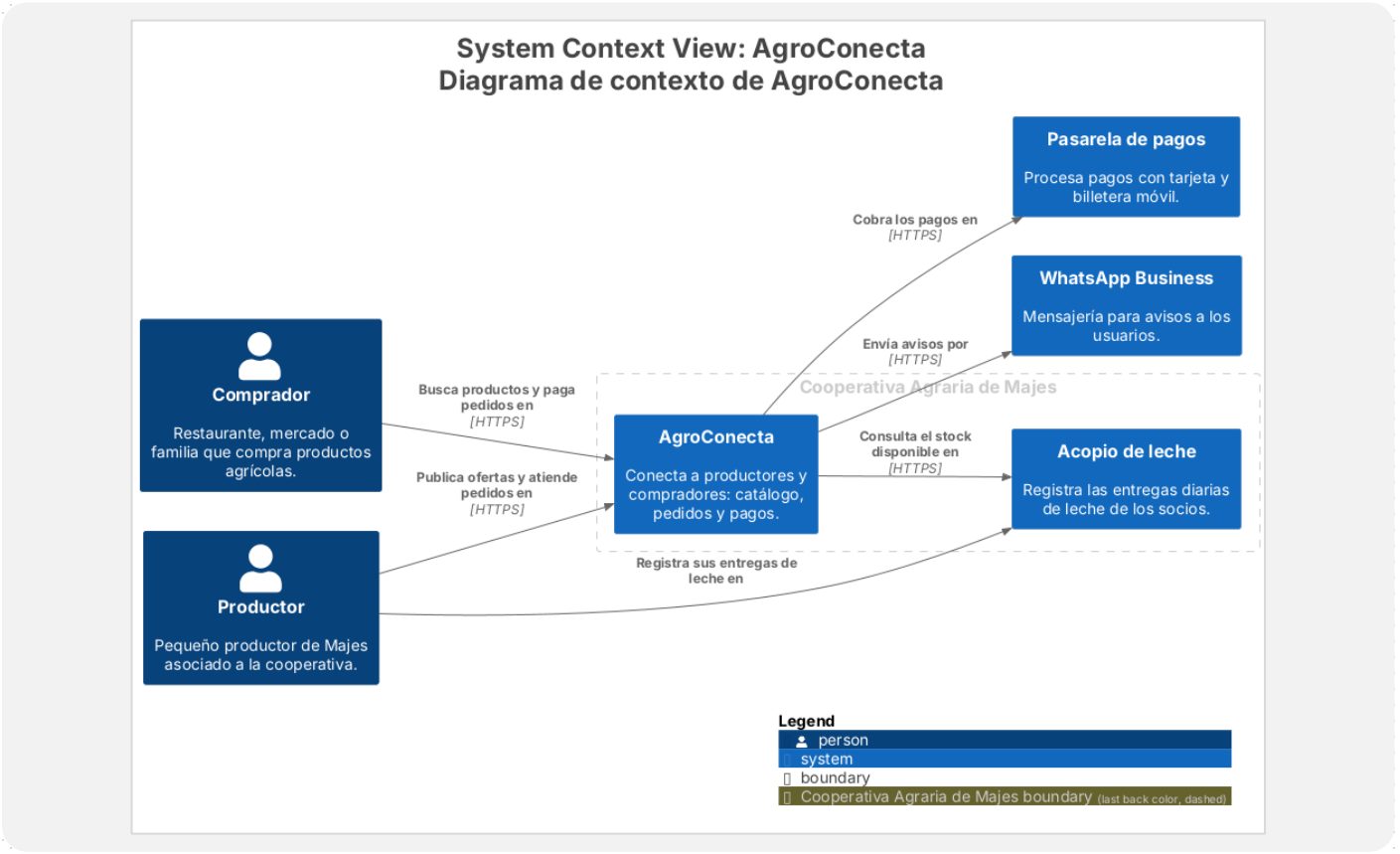


Figura 4. Diagrama de contexto de AgroConecta: Structurizr DSL exportado a C4-PlantUML.

Contexto: construcción y errores típicos

Cómo se construye (paso)	Error típico	Cómo verificarlo
1. Ubicar el sistema como una sola caja	Dibujar la BD o el frontend dentro	El sistema es un solo rectángulo
2. Agregar las personas (roles)	Modelar sistemas como personas	Solo humanos son personas
3. Agregar los sistemas externos	Incluir sistemas sin relación directa	Cada externo tiene una flecha
4. Etiquetar las relaciones	"Usa", flechas dobles, protocolos	Verbo específico y una dirección
5. Título y leyenda	Diagrama sin título ni leyenda	"Diagrama de contexto de …"

Diagrama 2 · Contenedores: definición

- **Qué es:** zoom al sistema: sus aplicaciones y almacenes de datos.
- **Responde:** ¿qué tecnologías hay y cómo se comunican?
- **Alcance:** un sistema de software.
- **Audiencia:** equipo técnico y operaciones.
- **¿Recomendado?:** sí, siempre.

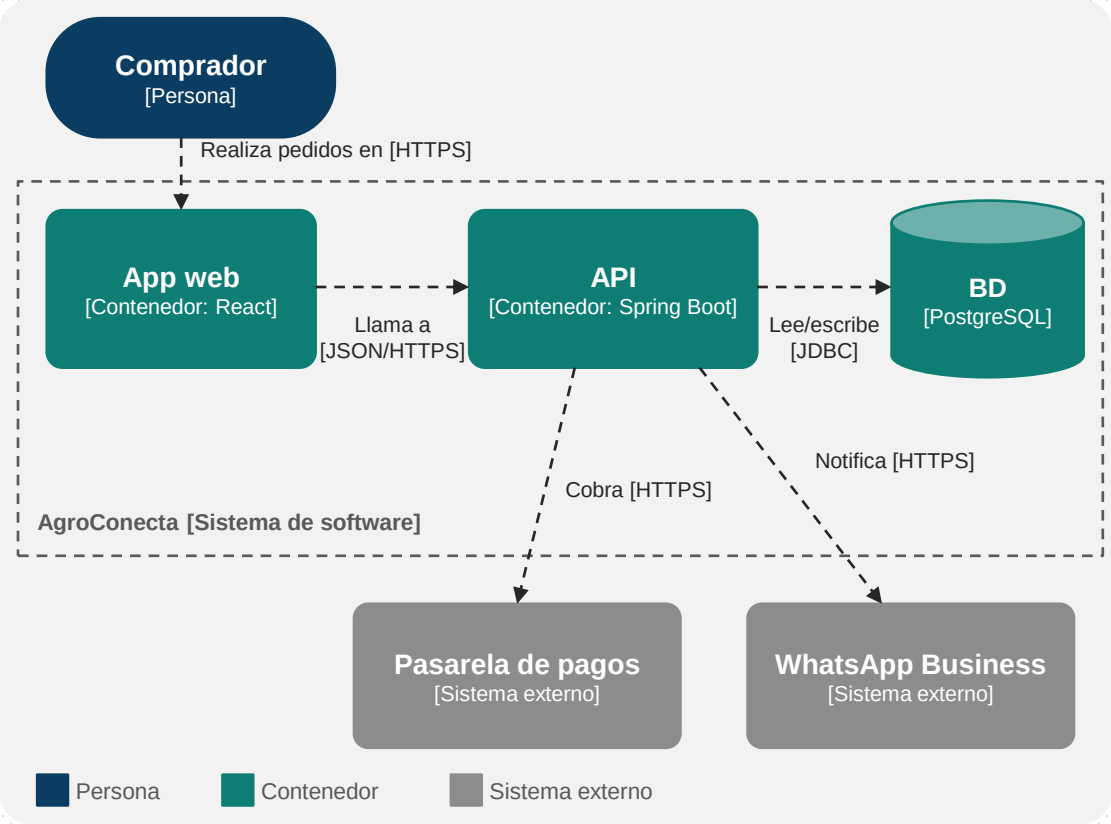


Figura 5. Esquema del diagrama de contenedores de AgroConecta.

Contenedores de AgroConecta: cómo leerlo

- **1. Límite:** el recuadro es AgroConecta.
- **2. Dentro:** App web, API y base de datos.
- **3. Tecnología:** entre corchetes: React, Spring Boot, PostgreSQL 16.
- **4. Flechas:** con protocolo: JSON/HTTPS, JDBC.

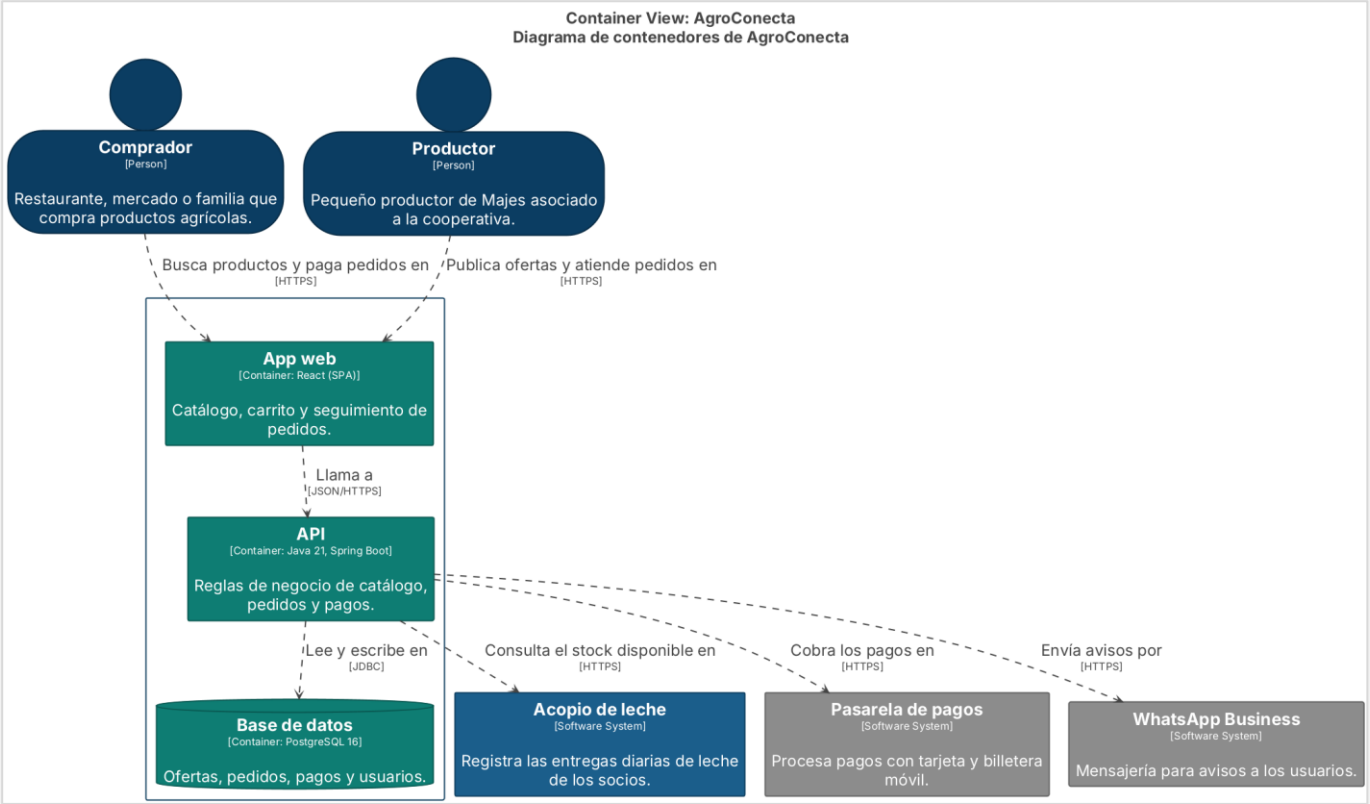


Figura 6. Diagrama de contenedores de AgroConecta, exportado con la Structurizr CLI.

Contenedores: construcción y errores típicos

Cómo se construye (paso)	Error típico	Cómo verificarlo
1. Cambiar la caja por su límite	Contenedor = contenedor Docker	Cada uno es app o almacén de datos
2. Agregar apps y almacenes	Inventar Kafka, Redis o app móvil	Comparar con el ADR-001
3. Indicar la tecnología	Contenedor sin tecnología	[Contenedor: React], PostgreSQL 16
4. Conectar con protocolo	Flechas sin protocolo	JSON/HTTPS, JDBC en cada flecha
5. Conservar los externos	Dibujar réplicas o balanceadores	Eso va en el despliegue

Diagrama 3 · Componentes: definición

- **Qué es:** zoom a un contenedor: sus bloques internos.
- **Responde:** ¿de qué partes está hecho y qué hace cada una?
- **Alcance:** un contenedor.
- **Audiencia:** arquitectos y desarrolladores.
- **¿Recomendado?:** solo si aporta valor.

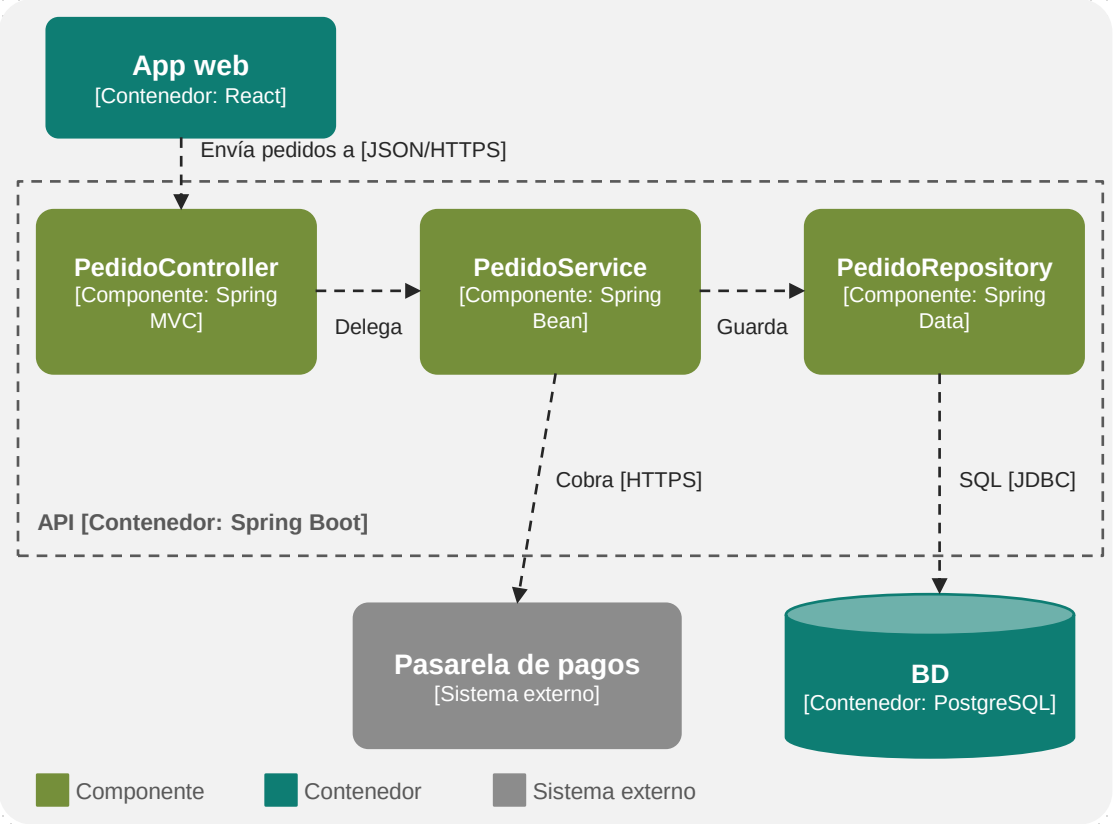


Figura 7. Esquema del diagrama de componentes de la API.

Componentes de la API: cómo leerlo

- **1. Límite:** el contenedor API.
- **2. Capas:** Controller → Service → Repository.
- **3. Alrededor:** App web, BD y sistemas externos.
- **4. Origen:** cada componente es un paquete del código.

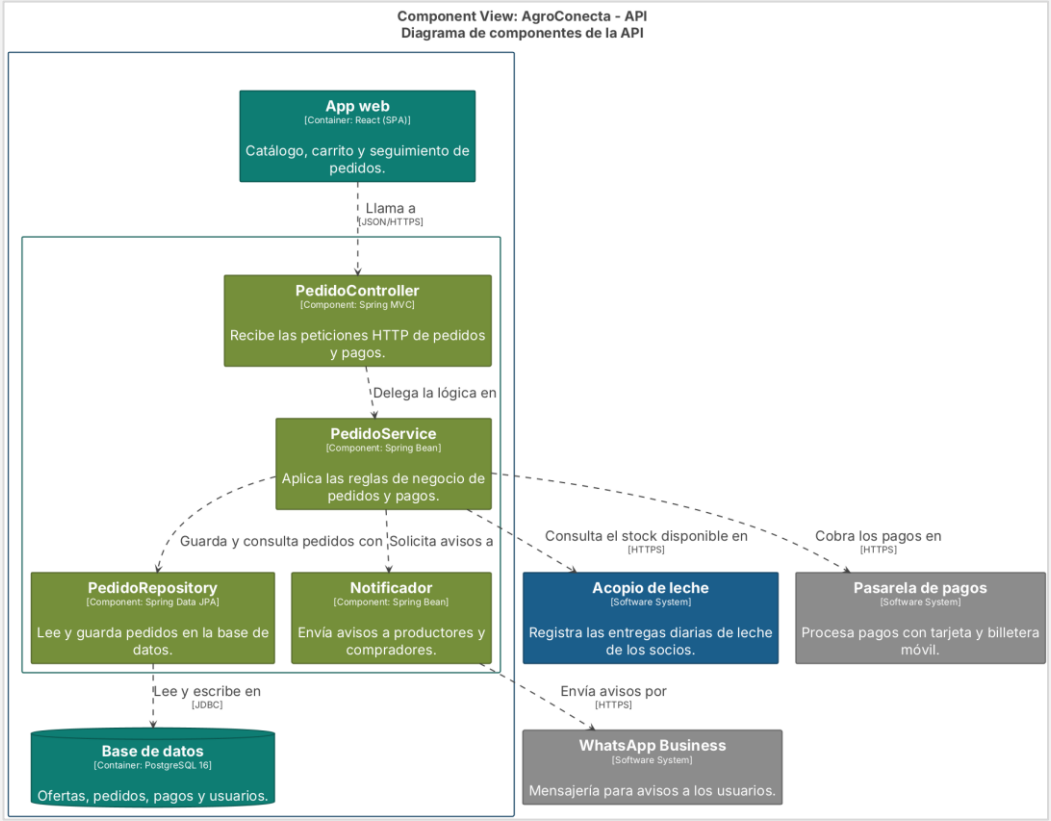


Figura 8. Diagrama de componentes del contenedor API de AgroConecta (Structurizr).

Componentes: construcción y errores típicos

Cómo se construye (paso)	Error típico	Cómo verificarlo
1. Elegir un contenedor (la API)	Mezclar varios contenedores	Un solo límite de contenedor
2. Listar los paquetes reales	Componentes que no existen	Cada componente ↔ un paquete
3. Ordenar por capas	Controller que llama a la BD	Las dependencias respetan las capas
4. Relacionar con el exterior	Protocolos en relaciones internas	Protocolo solo al salir
5. Decidir si aporta valor	Dibujarlo para todo contenedor	Solo donde ayuda; mejor del código

Diagrama 4 · Código: definición

- **Qué es:** zoom a un componente: clases e interfaces.
- **Responde:** ¿cómo se implementa el componente?
- **Alcance:** un componente.
- **Notación:** UML de clases o ER (Tema 07).
- **¿Recomendado?:** no; el IDE lo genera.

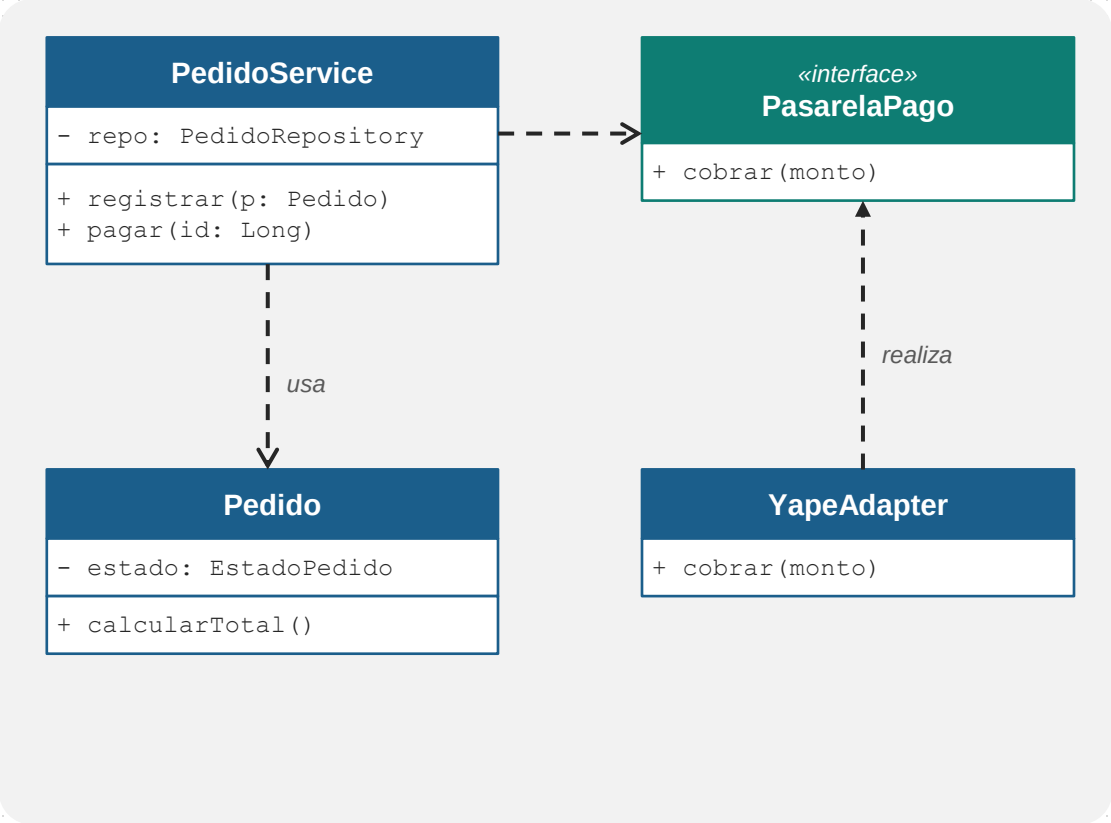


Figura 9. Esquema del diagrama de código de PedidoService (UML).

Código de PedidoService: cómo leerlo

- **1. Clases:** Pedido y PedidoService.
- **2. Interfaces:** PedidoRepository y PasarelaPago.
- **3. Realización:** YapeAdapter implementa PasarelaPago.
- **4. Enlace:** son las clases UML del Tema 07.

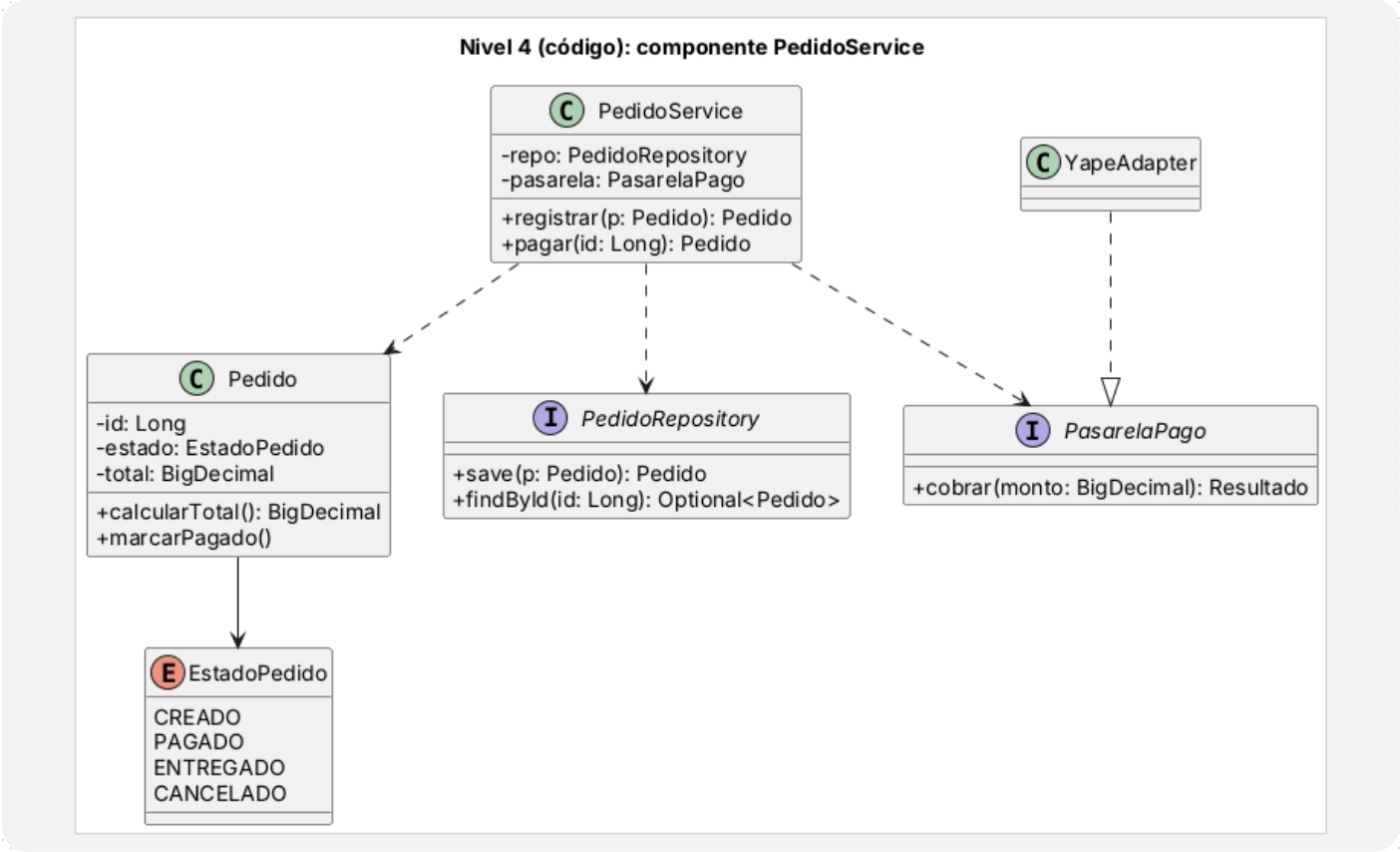


Figura 10. Diagrama de código del componente PedidoService (PlantUML, notación UML).

Código: construcción y errores típicos

Cómo se construye (paso)	Error típico	Cómo verificarlo
1. Elegir un componente	Todo el sistema en clases	Un componente por diagrama
2. Generarlo desde el código	Mantenerlo a mano	IDE, pyreverse o PlantUML
3. Usar notación UML	Inventar símbolos	Clase, interfaz, realización
4. Mostrar lo esencial	Todos los getters y setters	Solo miembros relevantes
5. Enlazar con el nivel 3	Sin referencia al componente	"Código de PedidoService"

Apoyo 1 · Paisaje de sistemas: definición

- **Qué es:** un contexto sin foco en un sistema.
- **Responde:** ¿qué sistemas tiene la organización?
- **Alcance:** una empresa u organización.
- **Audiencia:** todos.
- **¿Recomendado?:** sí, en organizaciones grandes.

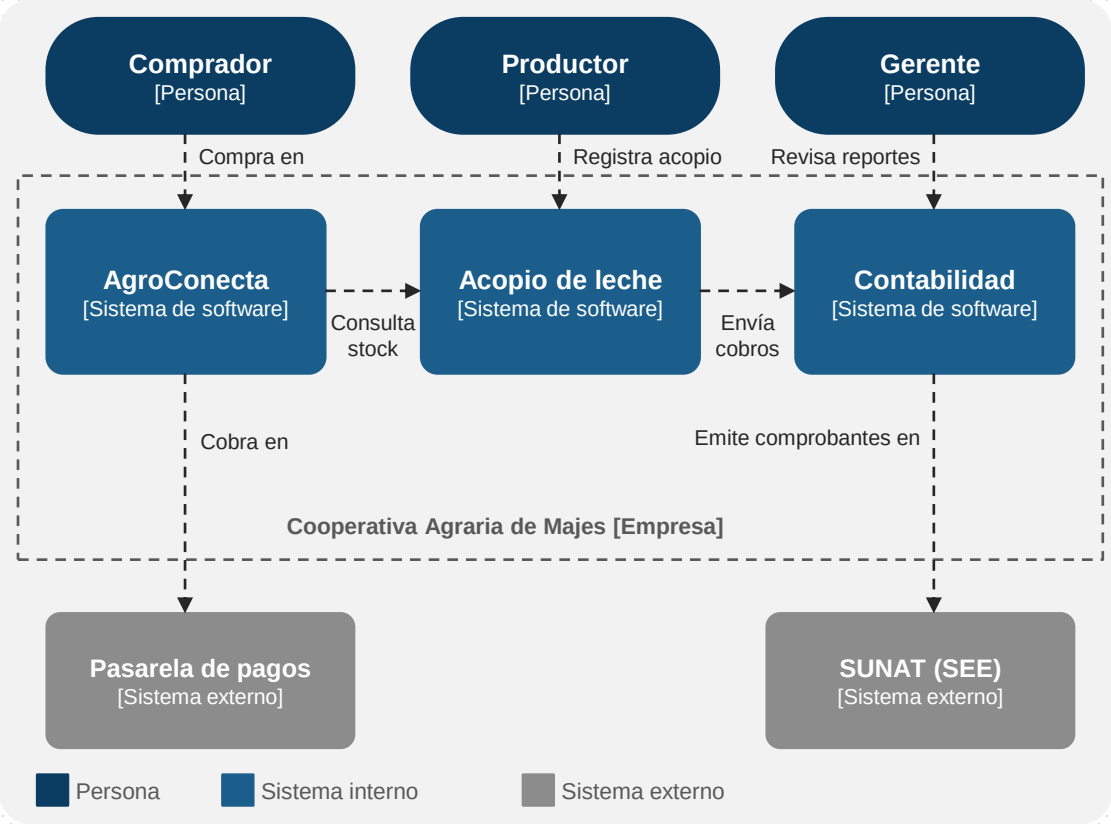


Figura 11. Esquema del paisaje de la Cooperativa Agraria de Majes.

Paisaje de la cooperativa: cómo leerlo

- **1. Grupo:** Cooperativa Agraria de Majes.
- **2. Sistemas:** AgroConecta, Acopio de leche y Contabilidad.
- **3. Personas:** comprador, productor y gerente.
- **4. Externos:** pasarela, WhatsApp y SUNAT (SEE).

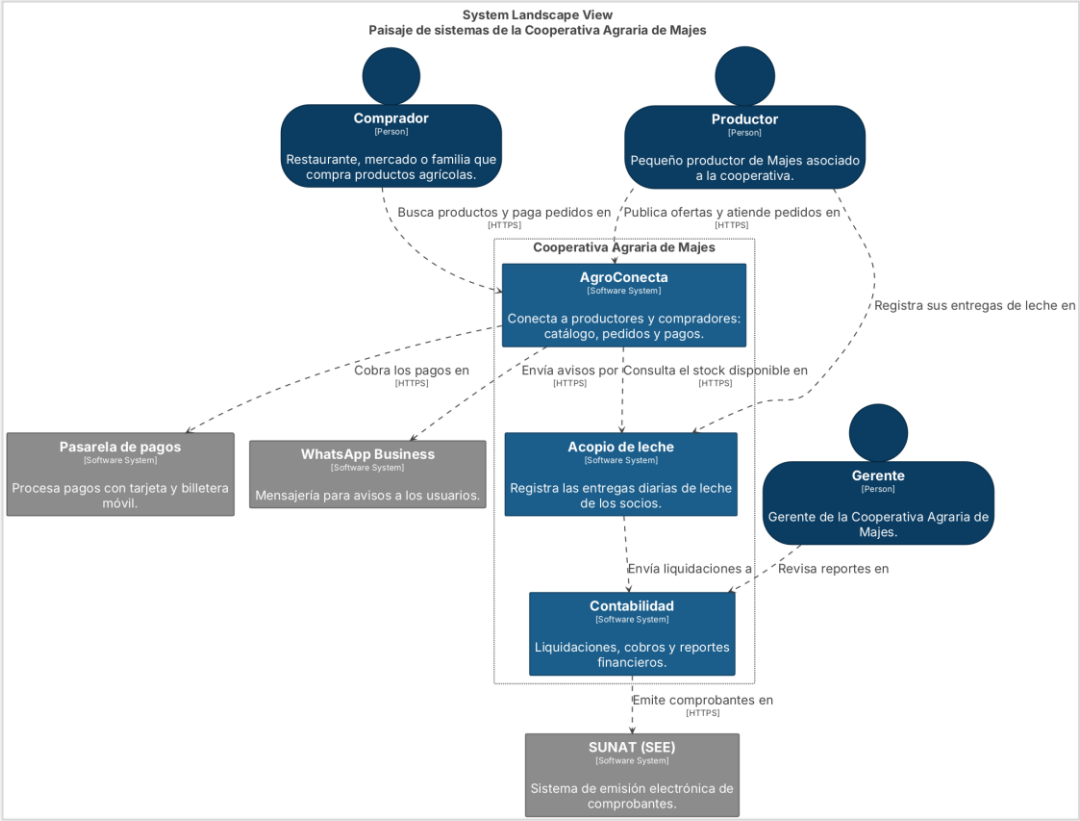


Figura 12. Paisaje de sistemas de la Cooperativa Agraria de Majes (Structurizr).

Paisaje: construcción y errores típicos

Cómo se construye (paso)	Error típico	Cómo verificarlo
1. Definir la organización	Mostrar contenedores	Solo personas y sistemas
2. Agregar los sistemas internos	Poner un sistema en el centro	Ningún sistema es el foco
3. Agregar personas y externos	Omitir sistemas de otros equipos	Contrastar con el inventario
4. Agrupar con un límite	"Interno" y "externo" sin explicar	Leyenda con el criterio
5. Generarlo del modelo	Dibujarlo a mano	Vista systemLandscape

Apoyo 2 · Dinámico: definición

- **Qué es:** los elementos colaborando en un escenario.
- **Responde:** ¿en qué orden ocurre una historia?
- **Formato:** colaboración numerada o secuencia.
- **Alcance:** empresa, sistema o contenedor.
- **¿Recomendado?:** con moderación.

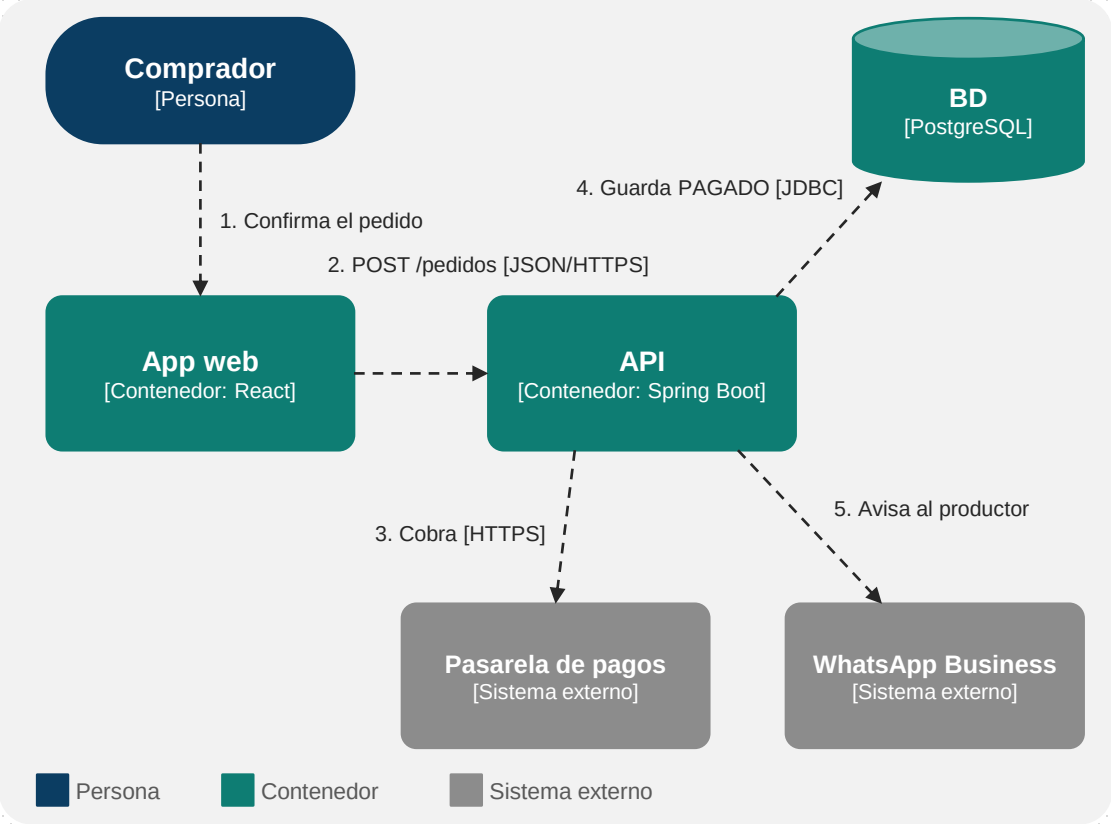


Figura 13. Esquema del dinámico: el comprador paga un pedido (HU-07).

Dinámico del pago (HU-07): cómo leerlo

- **1. Historia:** el comprador paga un pedido.
- **2. Números:** marcan el orden de los pasos.
- **3. Etiquetas:** acción concreta y protocolo.
- **4. Variante:** existe otro a nivel de componentes.

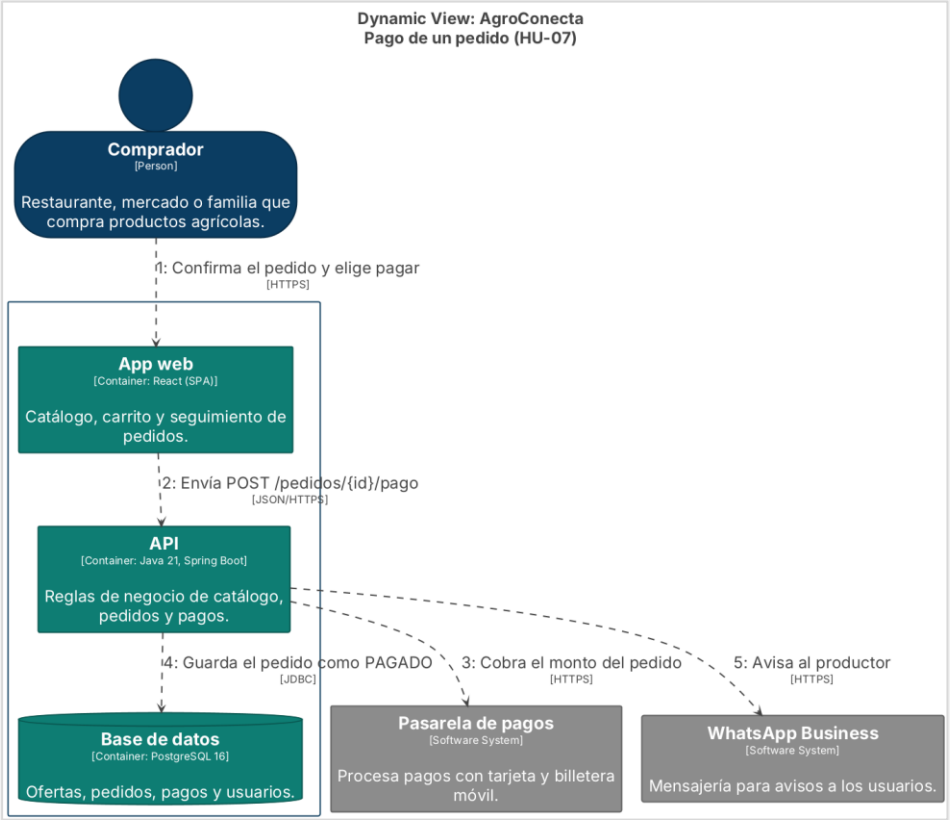


Figura 14. Diagrama dinámico a nivel de contenedores: pago de un pedido (Structurizr).

Dinámico: construcción y errores típicos

Cómo se construye (paso)	Error típico	Cómo verificarlo
1. Elegir una historia (HU-07)	Mostrar todos los flujos	Un escenario por diagrama
2. Elegir el nivel	Mezclar contenedores y componentes	Todos del mismo nivel
3. Numerar los pasos	Pasos sin orden	Numeración 1, 2, 3…
4. Reusar relaciones del modelo	Pasos sin relación estática	Structurizr valida cada paso
5. Etiquetar con la acción	Etiquetas genéricas	"Cobra el monto del pedido"

Apoyo 3 · Despliegue: definición

- **Qué es:** dónde se ejecuta cada contenedor.
- **Responde:** ¿en qué nodos e infraestructura corre?
- **Alcance:** uno o más sistemas en un entorno.
- **Audiencia:** equipo técnico y operaciones.
- **¿Recomendado?:** sí, uno por entorno.

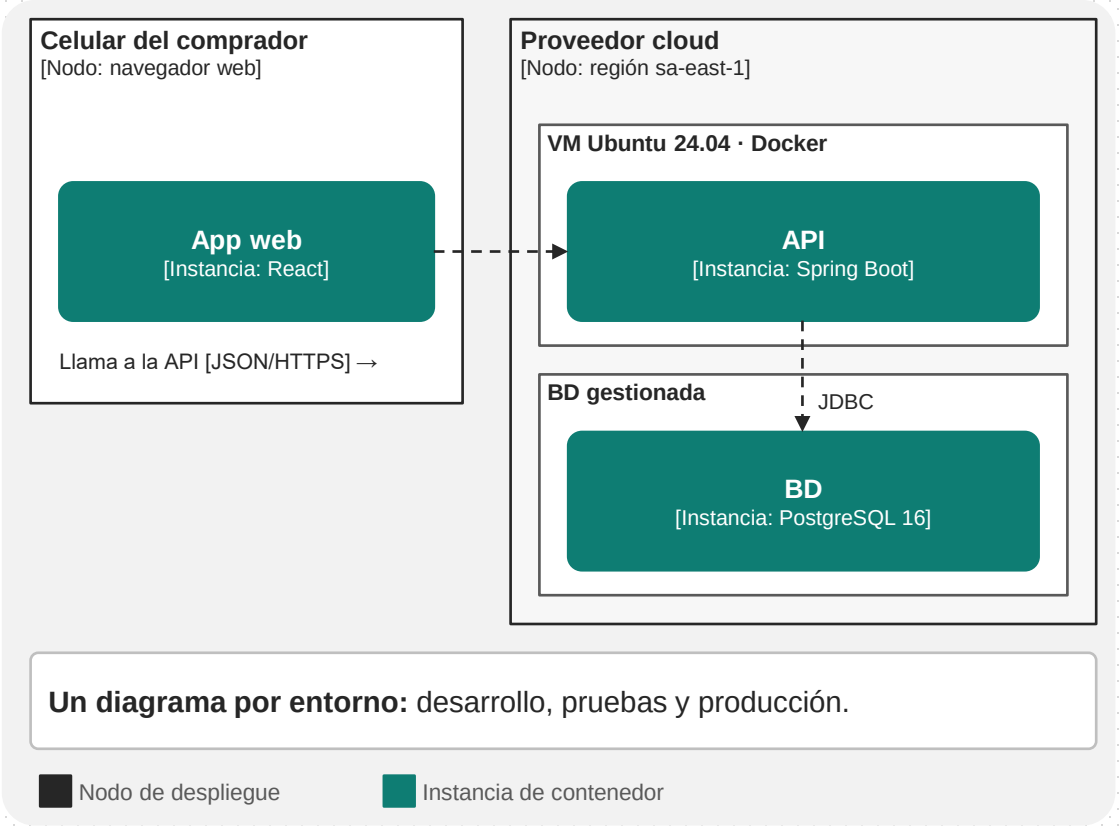


Figura 15. Esquema del despliegue de AgroConecta en producción.

Despliegue en producción: cómo leerlo

- **1. Nodos:** celular, proveedor cloud y BD gestionada.
- **2. Instancias:** la API corre en 2 VM Ubuntu con Docker.
- **3. Infraestructura:** balanceador de carga con TLS.
- **4. Entorno:** producción; desarrollo tiene su propio diagrama.

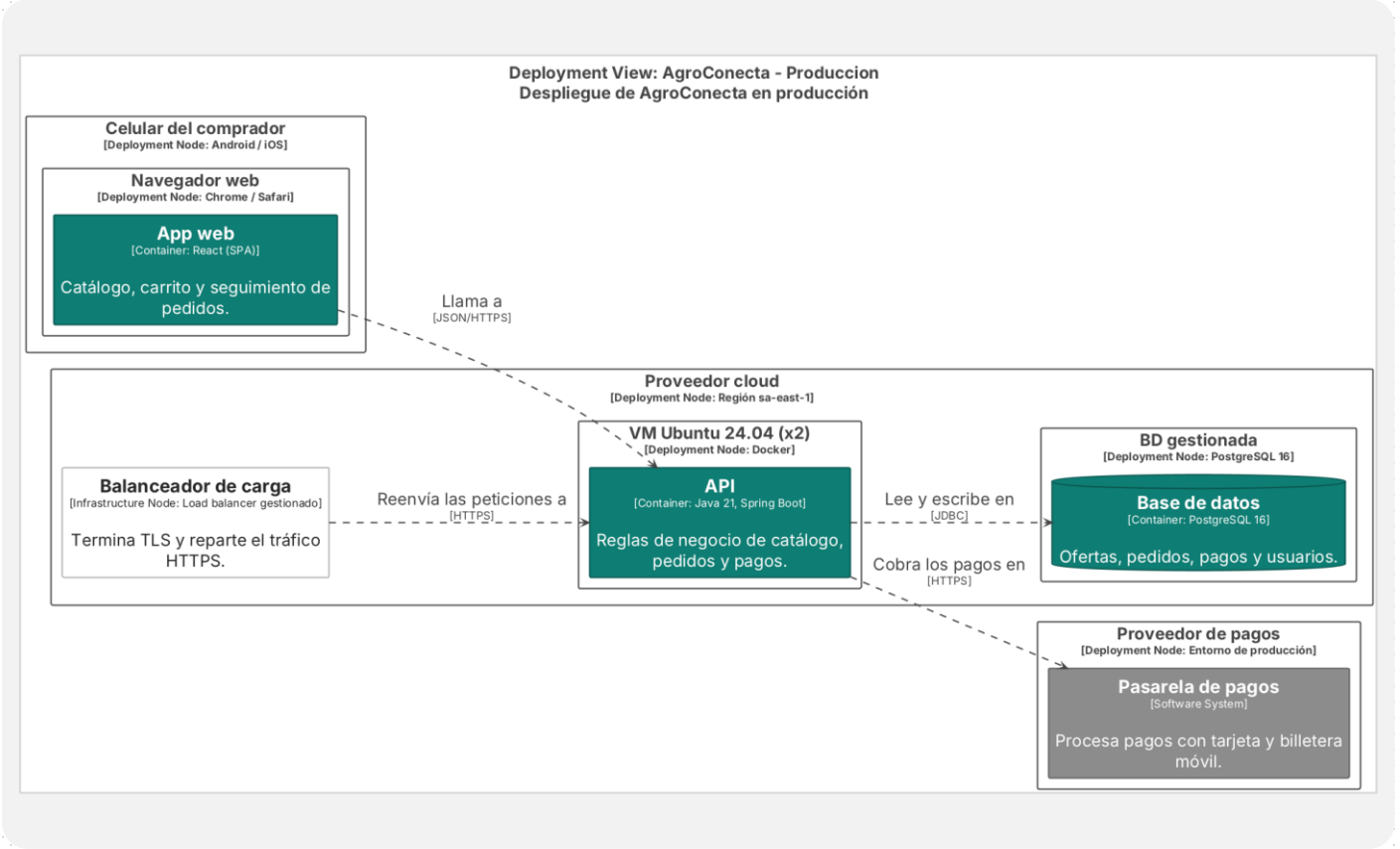


Figura 16. Diagrama de despliegue de AgroConecta en producción (Structurizr).

Despliegue: construcción y errores típicos

Cómo se construye (paso)	Error típico	Cómo verificarlo
1. Elegir el entorno	Mezclar desarrollo y producción	Un diagrama por entorno
2. Anidar los nodos	Contenedores sin nodo	Nube → VM → instancia
3. Ubicar las instancias	Crear contenedores nuevos	Solo instancias del modelo
4. Agregar infraestructura	Docker como contenedor C4	Balanceador: infrastructureNode
5. Indicar las réplicas	Omitir el escalamiento	"VM Ubuntu 24.04 (x2)"

Los siete diagramas en una tabla

Diagrama	Alcance	Audiencia	¿Recomendado?
1. Contexto	Un sistema de software	Todos	Sí
2. Contenedores	Un sistema de software	Técnicos del equipo y de fuera	Sí
3. Componentes	Un contenedor	Arquitectos y desarrolladores	Solo si aporta valor
4. Código	Un componente	Arquitectos y desarrolladores	No; lo genera el IDE
Paisaje	Una empresa u organización	Todos	Sí, en organizaciones grandes
Dinámico	Empresa, sistema o contenedor	Técnicos y no técnicos	Con moderación
Despliegue	Uno o más sistemas en un entorno	Técnicos y operaciones	Sí

Fuente: c4model.com/diagrams. La mayoría de equipos solo necesita contexto y contenedores.

Un modelo, muchas vistas: Structurizr DSL

docs/architecture/c4/workspace.dsl

```
workspace "AgroConecta" {
  model {
    comprador = person "Comprador"
    pasarela = softwareSystem "Pasarela de pagos"
    agro = softwareSystem "AgroConecta" {
      web = container "App web" "Catálogo y pedidos" "React"
      api = container "API" "Reglas de negocio" "Spring Boot"
      bd  = container "Base de datos" "Pedidos" "PostgreSQL"
    }
    comprador -> web "Realiza pedidos en" "HTTPS"
    web -> api "Llama a" "JSON/HTTPS"
    api -> bd "Lee y escribe en" "JDBC"
    api -> pasarela "Cobra pagos en" "HTTPS"
  }
  views {
    systemContext agro "Contexto" {
      include *
    }
    container agro "Contenedores" {
      include *
    }
  }
}
```

Líneas 2–14 · Modelo

Elementos con tipo, descripción y tecnología, definidos una sola vez.

Líneas 10–13 · Relaciones

Unidireccionales, con etiqueta y protocolo.

Líneas 15–22 · Vistas

Cada vista es un diagrama C4 generado del mismo modelo.

Diagramar vs. modelar

Diagramar: C4-PlantUML, Mermaid

Características
cada diagrama es un archivo independiente.

Ventajas
rápido, conocido y se integra con Markdown y GitHub.

Limitaciones
renombrar un elemento obliga a editar cada diagrama.

Cuándo usarlo
diagramas sueltos o documentación ligera.

vs

Modelar: Structurizr DSL

Características
un solo modelo; las vistas se generan de él.

Ventajas
consistencia entre niveles; exporta a PlantUML y Mermaid.

Limitaciones
requiere aprender el DSL y sus herramientas (CLI, Lite).

Cuándo usarlo
documentación viva del sistema, como en el Lab 06.

Lista de revisión de un diagrama C4

General	Elementos	Relaciones	Notación	Audiencia
1	2	3	4	5
Título con tipo y alcance; leyenda visible	Nombre, tipo, descripción y tecnología	Dirección, etiqueta específica y protocolo	Formas, colores y líneas explicados	¿Se entiende sin que alguien lo explique?

Fuente: c4model.com/diagrams/checklist. La IA puede auditar un diagrama con esta lista; el equipo verifica cada hallazgo.

04

SECCIÓN

Práctica

25 min · Caso práctico grupal: modelar RutaColca con C4 (documento AG-08).

Actividad grupal: RutaColca

25 min
Duración de la actividad

3–4
Integrantes por grupo

3
Diagramas: contexto, contenedores y dinámico

RETO

Las agencias de Chivay deben registrar reservas sin internet. ¿Qué cambia en los diagramas de contenedores y de despliegue?

Descripción del caso

Plataforma para reservar tours al valle del Colca: las agencias de Arequipa publican tours, los turistas reservan y pagan en línea, los guías reciben el itinerario por WhatsApp y el sistema valida el boleto turístico con AUTOCOLCA.

Práctica grupal en clase

ACTIVIDAD GRUPAL

AG-08

Modelo C4 de RutaColca

Semana 08 · 12–17/10/2026
Duración: 25 min
Modalidad: grupos de 3 a 4

1

Organizar · 3 min
Leer el documento AG-08 y asignar roles: modelador, redactor del DSL, revisor y vocero.

2

Modelar · 12 min
Contexto, contenedores con tecnologías y dinámico de "reservar un tour".

3

Revisar · 5 min
Intercambiar con otro grupo y aplicar la lista de revisión.

4

Socializar · 5 min
Dos grupos explican su contexto como si hablaran con el gerente de una agencia.

Rúbrica del caso AG-08 (20 puntos)

Criterio	Logrado (4 pts)	En proceso (2 pts)
Contexto	Personas y sistemas externos correctos, con descripción	Faltan actores o sistemas externos
Contenedores y despliegue	Tecnología en cada contenedor, ninguno es Docker; despliegue con nodos	Sin tecnología, con Docker o sin despliegue
Relaciones	Unidireccionales, etiquetadas y con protocolo	Etiquetas genéricas como "usa"
Dinámico y notación	Pasos numerados, título, tipos y leyenda	Sin numeración, sin título o sin leyenda
Comunicación y trazabilidad	Explicación sin jerga; bitácora de IA completa	Jerga técnica o bitácora incompleta

05

SECCIÓN

Cierre

5 min · Ticket de salida, conclusiones y próxima sesión.

Ticket de salida

Responda en una línea (2 min)

¿Qué diagrama C4 mostraría al gerente de la cooperativa y cuál al equipo de operaciones? Justifique.

— Respuesta individual en el Aula Virtual.

Contexto → todos

Contenedores → equipo

Despliegue → operaciones

Conclusiones

01

Zoom por niveles

Contexto, contenedores, componentes y código: cada nivel, una audiencia.

02

Notación explícita

Título, leyenda, tipo, tecnología y relaciones etiquetadas en cada diagrama.

03

Modelo único

Structurizr DSL mantiene la consistencia. La IA propone; el equipo verifica.

Próxima sesión: Tema 09 — Patrones de diseño · Guía de laboratorio N.º 06 durante la semana

Referencias

Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2021). Software architecture in practice (4th ed.). Addison-Wesley.

Brown, S. (s. f.). The C4 model for visualising software architecture [Sitio web oficial]. https://c4model.com/

ISO/IEC/IEEE. (2022). ISO/IEC/IEEE 42010:2022 Software, systems and enterprise — Architecture description. ISO.

PlantUML. (s. f.). C4-PlantUML [Repositorio]. GitHub. https://github.com/plantuml-stdlib/C4-PlantUML

Structurizr. (s. f.). Structurizr DSL: Language reference. https://docs.structurizr.com/dsl/language

Valente, M. T. (2020). Engenharia de software moderna (cap. 7: Arquitetura). Independente. https://engsoftmoderna.info/

Referencias

De Luca, M., et al. (2026). CIAO — Code in architecture out: Automated software architecture documentation with large language models. arXiv. https://arxiv.org/abs/2604.08293

Rost, D., Naab, M., Lima, C., & von Flach Garcia Chavez, C. (2013). Software architecture documentation for developers: A survey. En European Conference on Software Architecture (ECSA 2013), LNCS 7957 (pp. 72–88). Springer.

Szczepanik, K., & Chudziak, J. A. (2026). Collaborative LLM agents for C4 software architecture design automation. En Proceedings of the 59th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS-59). https://arxiv.org/abs/2510.22787

Tagliaferro, A., et al. (2025). Leveraging LLMs to automate software architecture design from informal specifications. En 2025 IEEE 22nd International Conference on Software Architecture Companion (ICSA-C). IEEE.

¿Preguntas?

Gracias por su atención



Ing. Antonio Arroyo-Paz
aarroyop@unsa.edu.pe